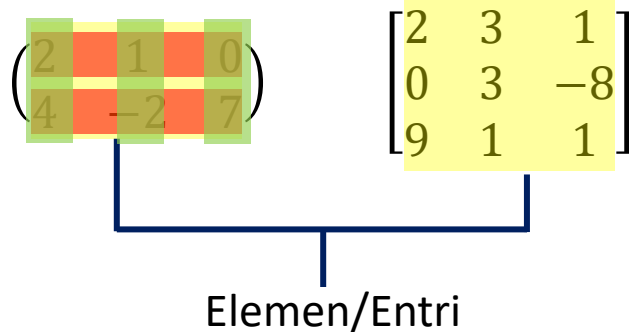


MATRIKS (Bagian 1)

❖ Pengertian Matriks

Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi, berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom.

Contoh:


$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -8 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Elemen/Entri

❖ Notasi Matriks

Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital

Jika A adalah sebuah matriks, a_{ij} menyatakan elemen yang terletak pada baris ke- i dan kolom ke- j

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -8 \\ 9 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Elemen pada baris ke-2 kolom ke-3 = $a_{23} = \dots$

Elemen pada baris ke-3 kolom ke-1 = $a_{31} = \dots$

❖ Ordo Matriks

Jika suatu matriks A terdiri dari m baris dan n kolom, maka $m \times n$ menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A .

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ordo matriks A adalah 2×3 ditulis $A_{2 \times 3}$

$$B_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$



JENIS-JENIS MATRIKS

❖ Jenis Matriks Berdasarkan Banyak Baris dan Kolom

➤ Matriks Baris

Matriks yang hanya terdiri dari 1 baris.

Contoh:

$$A = [2 \quad 1 \quad 3] \quad B = [0 \quad 1]$$

➤ Matriks Kolom

Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom.

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

➤ Matriks Persegi Panjang

Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda.

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

➤ Matriks Persegi

Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama

Contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Diagonal Sekunder/
Diagonal samping

Diagonal Utama

Hasil penjumlahan diagonal utama disebut **trace**





❖ Jenis Matriks Berdasarkan Pola Elemen-elemen

➤ Matriks nol (O)

Matriks yang semua elemennya bernilai nol.

$$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad O_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ Matriks Diagonal (D)

Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua nol, elemen lainnya nol.

$$D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ Matriks Identitas (I)

Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya nol.

$$I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

➤ Matriks Segitiga

Matriks persegi dengan elemen-elemen dibawah atau di atas diagonal utama semuanya nol

❑ Matriks Segitiga Atas (U)

Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya nol

$$U = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

❑ Matriks Segitiga Bawah (L)

Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya nol

$$L = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

TRANSPOS MATRIKS



Menukar antara elemen baris dengan elemen kolom

➤ Contoh 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

➤ Contoh 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

Jika $A = A^T$, matriks A disebut sebagai **Matriks Simetris**

KESAMAAN DUA MATRIKS



Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika **matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama.**

➤ Contoh

Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$ dan matriks $B = \begin{bmatrix} \sin \frac{\pi}{6} & 0 \\ \sqrt{25} & 3^2 \end{bmatrix}$



➤ Soal 1

Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks $P = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 4 & -10 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ adalah

- A. 18
- B. 15
- C. 4
- ~~D. -4~~
- E. -6

$$5 + (-10) + 1 = -4 //$$



➤ **Soal 2**

Matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

~~D.~~ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



➤ Soal 3



Diketahui matriks $\begin{pmatrix} 2 & b-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a+b & 2a+c & 3 \end{pmatrix}$ adalah matriks diagonal. Nilai

a, b dan c berturut-turut adalah

A. 2, 1 dan -2

B. -1, 1 dan 2

~~C.~~ -1, 1, dan 2

D. -2, 1 dan 2

E. 2, 1 dan -3

$$b-1=0$$

$$b=1$$

$$a+b=0$$

$$a+1=0$$

$$a=-1$$

$$2a+c=0$$

$$2(-1)+c=0$$

$$-2+c=0$$

$$c=2$$

$$-1, 1, 2$$

➤ Soal 4



Diketahui matriks segitiga atas $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ y-1 & 5 & 7 \\ 0 & x-4y & 6 \end{pmatrix}$. Nilai x yang

memenuhi adalah

- ~~A.~~ 4
- B. 2
- C. 1
- D. 0
- E. -4

$$y - 1 = 0$$

$$y = 1$$

$$x - 4y = 0$$

$$x - 4(1) = 0$$

$$x - 4 = 0$$

$$x = 4$$

➤ Soal 5



Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 2a + 3 \\ 4 & -5 \\ -9 & 5a + 1 \end{pmatrix}$ dan matriks $B = \begin{pmatrix} 1 & a - b \\ 4 & -5 \\ b - 4 & 6 - b \end{pmatrix}$. Jika $A = B$,

maka $A^T = \dots$

A. $\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -9 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -9 \\ 7 & -5 & 11 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -9 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 11 \\ 7 & -9 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 7 & -5 & 11 \end{pmatrix}$